

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

Nejprve nalezneme vlastní čísla f .

Označíme B bázi :

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

Protože

$$f \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bude matice f vzhledem k B vypadat takto:

$$[f]_B^B = A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Nalezneme vlastní čísla:

$$\det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda-2)(\lambda+3)$$

Vlastní čísla A jsou tedy $\lambda_1 = 2$ a $\lambda_2 = -3$, obě alg. násobnosti 1.

Nyní nalezneme vlastní vektory příslušné k λ_1 a λ_2 užitím tvrzení 9.24.

$$[v_1]_B \in M_2 = \ker(A - 2I_2)$$

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\ker(A - 2I_2) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Za $[v_1]_B$ zvolíme: $[v_1]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$[v_2]_B \in M_{-3} = \ker(A + 3I_2)$$

$$A + 3I_2 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\ker(A + 3I_2) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Za $[v_2]_B$ zvolíme: $[v_2]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Vyjádříme $[v_1]_B$ a $[v_2]_B$ v kanonické bázi:

$$v_1 = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad v_2 = - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Označíme C bázi, která bude obsahovat po řadě vektory v_1 a v_2 . Matice operátoru f vzhledem k bázi C bude vypadat takto:

$$[f]_C^C = B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Vektor $(5, 1, 3, 7)^T$ má vzhledem k C souřadnice $(1, 1)^T$.

Víme, že $f^n(\vec{v}_1) = 2^n \cdot \vec{v}_1$ a $f^n(\vec{v}_2) = (-3)^n \cdot \vec{v}_2$

Z linearity dostáváme:

$$f^n(5, 1, 3, 7) = f^n(\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = f^n(\vec{v}_1) + f^n(\vec{v}_2) = 2^n \cdot \vec{v}_1 + (-3)^n \cdot \vec{v}_2 =$$

$$= 2^n \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$